MODUL AJAR
INFORMATIKA

PEMBELAJARAN TERBIMBING - PERTEMUAN 1

UNTUK SISWA SMK KELAS 10



DISUSUN OLEH: IKHSAN QADRI, S.PD.

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 1

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Mesin Pencari: “Bagaimana memaksimalkan kinerja mesin pencari”
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan mesin pencari dan operator pencarian.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan mesin pencari dan operator pencarian.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang mesin pencari dan operator pencarian.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang mesin pencari dan operator pencarian.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.
DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.

DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	Memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menjelaskan fungsi operator pencarian (site:, filetype:, intitle:, inurl:, tanda kutip, tanda minus, OR, before:, after:) pada mesin pencari (B) melalui pengamatan hasil pencarian dan diskusi kelompok (C) sehingga dapat memilih operator yang sesuai kebutuhan informasi (D).	Menjelaskan	C2
Peserta didik (A) mampu menerapkan minimal lima operator pencarian untuk menemukan informasi yang spesifik dan relevan (B) melalui praktik mencoba operator pada mesin pencari (C) sehingga dapat menemukan informasi yang spesifik dan relevan (D).	Menerapkan	C3
Peserta didik (A) mampu membandingkan efektivitas operator pencarian berdasarkan relevansi hasil dan kualitas sumber (B) melalui pencatatan hasil pada tabel temuan (C) sehingga dapat menilai operator yang paling efektif (D).	Membandingkan	C4
Peserta didik (A) mampu menyusun strategi pencarian yang paling sesuai untuk kebutuhan informasi tertentu (B) melalui analisis data hasil percobaan kelompok (C) sehingga dapat merancang strategi pencarian untuk kebutuhan nyata (D).	Menyusun	C6

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Hasil pencarian bukan kebetulan: kualitas informasi yang diperoleh sangat ditentukan oleh cara kita merumuskan pencarian. Dengan memahami variabel/operator pencarian, murid dapat menemukan informasi yang lebih spesifik, relevan, dan terpercaya untuk belajar, penelitian, dan dunia kerja.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara menemukan file PDF tentang kecerdasan buatan hanya dari situs pemerintah?
2	Mengapa penggunaan tanda kutip dapat menghasilkan informasi yang lebih spesifik?
3	Mengapa hasil pencarian setiap orang bisa berbeda untuk kata kunci yang sama?
4	Operator pencarian apa yang paling efektif untuk menemukan informasi yang valid?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan Akses Internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Mesin pencari (Google atau mesin pencari lain yang tersedia)
6	LMS dan video tutorial operator pencarian
7	Kartu Operator Pencarian (cetak/digital)
8	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)
9	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
1	Mesin Pencari: "Bagaimana memaksimalkan kinerja mesin pencari"	Operator pencarian (site:, filetype:, intitle:, inurl:, kutip, minus, OR, before:/after:), evaluasi hasil, strategi pencarian

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, mengajak berdoa, memeriksa kehadiran, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan positif.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru mengajak murid menceritakan pengalaman mencari informasi di internet, lalu mendiskusikan mengapa hasil pencarian setiap orang bisa berbeda.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menyampaikan manfaat menguasai pencarian dengan berbagai variabel untuk pembelajaran, penelitian, dan dunia kerja, disertai contoh kasus yang membutuhkan pencarian efektif.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Bagaimana cara menemukan file PDF tentang kecerdasan buatan hanya dari situs pemerintah? • Mengapa penggunaan tanda kutip dapat menghasilkan informasi yang lebih spesifik? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan, aktivitas proyek, produk (peta strategi pencarian), dan kriteria keberhasilan.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang mesin pencari dan operator pencarian serta pertanyaan pemantik.	Materi mesin pencari dan operator pencarian dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan hasil pencarian dengan kata kunci yang sama tetapi operator berbeda: "AI", "AI filetype:pdf", "AI site:ac.id", "AI after:2025", "AI intitle:pembelajaran". Meminta murid mengamati perbedaan hasil dan menjelaskan bahwa mesin pencari memiliki variabel yang dapat mempersempit hasil.	Mengamati dan membandingkan hasil pencarian, mengemukakan dugaan penyebab perbedaan hasil, serta menghubungkannya dengan pengalaman mencari informasi.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang mesin pencari dan operator pencarian membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. Proses: Memahami Karakter: Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang mesin pencari dan operator pencarian.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Membimbing murid menyusun pertanyaan investigatif, misalnya: “Mengapa hasil pencarian berubah ketika menggunakan operator tertentu?” dan “Operator apa yang paling efektif untuk menemukan informasi yang valid?”	Berdiskusi dalam kelompok, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis berdasarkan pengalaman, lalu menuliskannya pada LKPD.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. Proses: Memahami Karakter: Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Menugaskan kelompok mencoba operator site:, filetype:, intitle:, inurl:, "", -, OR, before:, after:; membimbing murid mencatat hasil, relevansi, dan kualitas sumber.	Praktik langsung berbagai operator, membandingkan hasil, mengevaluasi validitas sumber, dan mencatat pada tabel temuan. Menyusun jadwal kerja dan pembagian tugas anggota.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. Proses: Mengaplikasikan Karakter: Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit

Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan (35 menit)	Membimbing murid menganalisis efektivitas tiap operator, membandingkan kualitas hasil, dan menyusun kesimpulan operator yang paling sesuai untuk kebutuhan tertentu.	Mengolah data hasil praktik, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan tiap operator, menyusun kesimpulan berbasis bukti.	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Proses: Mengaplikasikan Karakter: Mandiri, berpikir kritis	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok mempresentasikan hasil analisis, memfasilitasi tanya jawab, memberi penguatan, dan mengajak refleksi manfaat operator pencarian. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan hasil, menanggapi kelompok lain, menuliskan refleksi keterampilan baru dan rencana penerapan pada tugas berikutnya.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. Proses: Mengaplikasikan dan Merefleksikan Karakter: Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Hasil pencarian ditayangkan di layar dan dibagikan ke LMS; instruksi lisan diulang secara tertulis.	Pertanyaan pengantar dibuat bertingkat (apa yang kamu lihat → apa yang berbeda → mengapa).	Murid boleh mengajukan contoh kata kunci dari minat/lingkungan mereka (misalnya topik kuliner, wisata, atau kegiatan sekolah di Makassar).
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Tersedia kerangka kalimat hipotesis: “Jika saya memakai ..., maka hasilnya ...”.	Hipotesis dapat ditulis, diketik, atau disampaikan lisan dan direkam.	Kelompok diperbolehkan menyusun pertanyaan dalam bahasa sehari-hari yang mereka gunakan.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Kartu Operator Pencarian dan video tutorial tersedia sebagai	Kelompok Tingkat 1 mengerjakan 5 operator	Studi kasus pencarian memakai topik lokal pilihan murid (misal

		pendukung mandiri.	dengan contoh langkah; Tingkat 2 mengerjakan 8 operator; Tingkat 3 merancang kombinasi operator (misal site: + filetype: + after:).	informasi program beasiswa, UMKM, atau lomba) dan boleh membandingkan kata kunci bahasa Indonesia dengan bahasa lain yang dikuasai.
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Pertanyaan penuntun diberikan bertahap (hint 1, hint 2) tanpa memberi jawaban langsung.	Tabel analisis memuat contoh baris yang telah diisi untuk Tingkat 1.	Kesimpulan didiskusikan dengan menghargai perbedaan temuan karena hasil pencarian dapat berbeda antarperangkat.
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Produk boleh berupa poster/infografis, presentasi, atau demonstrasi layar langsung.	Presentasi ditutup dengan asesmen akhir singkat (3 soal).	Apresiasi diberikan pada strategi yang kreatif, bukan hanya jawaban akurat.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan	2 Menit

	pertemuan berikutnya: Mesin Pencari: SEO (Search Engine Optimization).	berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Hasil pencarian ditayangkan di layar dan dibagikan ke LMS; instruksi lisan diulang secara tertulis.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Produk boleh berupa poster/infografis, presentasi, atau demonstrasi layar langsung. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Apa fungsi tanda kutip pada pencarian "cara membuat jaringan"?
2. Tuliskan cara mencari berkas PDF tentang 'jaringan komputer' hanya dari domain .ac.id.
3. Mengapa dua orang bisa mendapat hasil berbeda pada kata kunci yang sama? Sebutkan 1 alasan.

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0-1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.
3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal, guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Kelompok Tingkat 1 mengerjakan 5 operator dengan contoh langkah; Tingkat 2 mengerjakan 8 operator; Tingkat 3 merancang kombinasi operator (misal site: + filetype: + after:).
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid Tingkat 3 menyusun ‘Panduan Pencarian Cerdas’ satu halaman untuk teman sekelas dan menguji kombinasi operator pada dua mesin pencari berbeda.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Murid boleh mengajukan contoh kata kunci dari minat/lingkungan mereka (misalnya topik kuliner, wisata, atau kegiatan sekolah di Makassar). • Studi kasus pencarian memakai topik lokal pilihan murid (misal informasi program beasiswa, UMKM, atau lomba) dan boleh membandingkan kata kunci bahasa Indonesia dengan bahasa lain yang dikuasai.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.

Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait mesin pencari dan operator pencarian	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P1	Sintaks 2-4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P1	Sintaks 3-4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P1	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P1	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrument, murid memecahkan masalah nyata (“Kelompokmu diminta membantu OSIS menemukan informasi lomba teknologi untuk pelajar secara cepat dan terpercaya.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P1	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P1	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P1	Sintaks 5

Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P1	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid Tingkat 1 mengulang praktik 5 operator dasar dengan Kartu Operator dan contoh bertahap, kemudian mengerjakan satu tugas pencarian ulang dengan pendampingan guru/teman sebaya.
Pengayaan	Murid Tingkat 3 menyusun ‘Panduan Pencarian Cerdas’ satu halaman untuk teman sekelas dan menguji kombinasi operator pada dua mesin pencari berbeda.

L. RINGKASAN MATERI

Cara kerja singkat mesin pencari

- Mesin pencari mengindeks hal. web dan hasilnya berdasarkan kecocokan dengan kata kunci
- Hasil dapat berbeda antarpengguna karena kata kunci, bahasa, lokasi, dan riwayat pencarian.

Operator pencarian

- "frasa tepat" : mencari frasa persis sama; - (minus) : mengecualikan kata; OR : salah satu kata.
- site: membatasi pada situs/domain tertentu; filetype: membatasi jenis berkas
- intitle: dan inurl: mencari kata pada judul halaman atau pada alamat URL.
- before: dan after: membatasi rentang waktu publikasi.

Mengevaluasi hasil pencarian

- Periksa relevansi (sesuai kebutuhan?), kualitas sumber (siapa penerbitnya?), dan kebaruan (kapan terbit?).

LKPD 1 (INFORMATIKA)

LKPD 1 - EKSPERIMEN OPERATOR PENCARIAN

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Mesin Pencari: "Bagaimana memaksimalkan kinerja mesin pencari"
Pertemuan ke-	1
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan fungsi operator pencarian (site:, filetype:, intitle:, inurl:, tanda kutip, tanda minus, OR, before:, after:) pada mesin pencari.
- Menerapkan minimal lima operator pencarian untuk menemukan informasi yang spesifik dan relevan.
- Membandingkan efektivitas operator pencarian berdasarkan relevansi hasil dan kualitas sumber.
- Menyusun strategi pencarian yang paling sesuai untuk kebutuhan informasi tertentu.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Kelompokmu diminta membantu OSIS menemukan informasi lomba teknologi untuk pelajar secara cepat dan terpercaya.

Masalah utamanya adalah: "Bagaimana cara menemukan file PDF tentang kecerdasan buatan hanya dari situs pemerintah?"

Petunjuk dan Misi Praktik
• Tulis topik pencarian kelompok (disepakati bersama) dan rumuskan hipotesis. • Lakukan pencarian dasar tanpa operator, catat 3 hasil teratas. • Ulangi dengan operator yang ditentukan pada tabel, catat jumlah/kualitas hasil. • Nilai tiap hasil: relevan? sumber jelas? tanggal terbit? • Simpulkan operator paling efektif untuk kebutuhan kelompok. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Operator yang dipakai	Kata kunci lengkap	Hasil teratas (judul/sumber)	Relevansi (1-4)	Kualitas sumber (1-4)	Catatan
Tanpa operator					
site:					
filetype:					
eintitle: / inurl:					
"" , - , OR					
before: / after:					

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Operator mana yang paling mempersempit hasil dengan tepat? Berikan buktinya.
2. Apakah hipotesismu terbukti? Jelaskan.
3. Dalam situasi apa kombinasi operator diperlukan?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / X)
Sudah dikerjakan: tulis topik pencarian kelompok (disepakati bersama) dan rumuskan hipotesis	
Sudah dikerjakan: lakukan pencarian dasar tanpa operator, catat 3 hasil teratas	
Sudah dikerjakan: ulangi dengan operator yang ditentukan pada tabel, catat jumlah/kualitas hasil	
Sudah dikerjakan: nilai tiap hasil: relevan? sumber jelas? tanggal terbit?	
Sudah dikerjakan: simpulkan operator paling efektif untuk kebutuhan kelompok	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 1

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang mesin pencari dan operator pencarian yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas mesin pencari dan operator pencarian	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang mesin pencari dan operator pencarian yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😊 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

"Hari ini saya merasa .....

karena ....."

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Mesin Pencari: “Bagaimana memaksimalkan kinerja mesin pencari”

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang mesin pencari dan operator pencarian?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 1 - Mesin pencari dan operator pencarian

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Rumusan pertanyaan & hipotesis	Pengetahuan	Pertanyaan dan hipotesis jelas, logis, dan dapat diuji	☐	☐	☐	☐
3	Penerapan operator pencarian	Keterampilan	≥8 operator benar dan dikombinasikan	☐	☐	☐	☐
4	Analisis dan kesimpulan	Keterampilan	Berbasis data lengkap, membandingkan semua operator	☐	☐	☐	☐
5	Presentasi & kolaborasi	Keterampilan	Runtut, komunikatif, semua anggota berperan	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Rumusan pertanyaan & hipotesis	Pertanyaan dan hipotesis jelas, logis, dan dapat diuji	Jelas dan logis namun kurang dapat diuji	Ada tetapi kurang jelas	Belum merumuskan
Penerapan operator pencarian	≥8 operator benar dan dikombinasikan	5-7 operator benar	3-4 operator benar	<3 operator benar

Analisis dan kesimpulan	Berbasis data lengkap, membandingkan semua operator	Berbasis data, perbandingan sebagian	Kesimpulan kurang didukung data	Tidak ada kesimpulan
Presentasi & kolaborasi	Runtut, komunikatif, semua anggota berperan	Cukup runtut, sebagian anggota berperan	Kurang runtut	Tidak presentasi/tidak berkolaborasi

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Apa fungsi tanda kutip pada pencarian "cara membuat jaringan"?	Mencari frasa persis sama (bukan kata terpisah).	1 / 0
2	Tuliskan cara mencari berkas PDF tentang 'jaringan komputer' hanya dari domain .ac.id.	jaringan komputer filetype:pdf site:ac.id	1 / 0
3	Mengapa dua orang bisa mendapat hasil berbeda pada kata kunci yang sama? Sebutkan 1 alasan.	Perbedaan lokasi, bahasa, riwayat pencarian, perangkat, atau kata kunci.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Jelaskan perbedaan site: dan intitle:.	site: membatasi hasil pada situs/domain tertentu; intitle: membatasi pada halaman yang judulnya memuat kata tertentu.	4
2	Tuliskan pencarian untuk menemukan presentasi (pptx) tentang 'keamanan siber' yang terbit setelah 2024, tanpa kata 'iklan'.	keamanan siber filetype:pptx after:2024 -iklan	4
3	Mengapa hasil pencarian harus tetap dievaluasi walaupun sudah memakai operator?	Operator hanya mempersempit hasil; keakuratan, otoritas sumber, dan kebaruan tetap harus diperiksa.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Refine Google searches - Google Search Help**	https://support.google.com/websearch/answer/2466433

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Refine Google searches - Google Search Help**	https://support.google.com/websearch/answer/2466433
2	**Kartu Operator Pencarian dan video tutorial (LMS kelas)**	LMS kelas
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial mesin pencari dan operator pencarian"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1-18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 3 Agustus 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
Ikhsan Qadri, S.Pd. NIM. 25086085013	**Ali Akbar, S.Kom., M.Pr.**